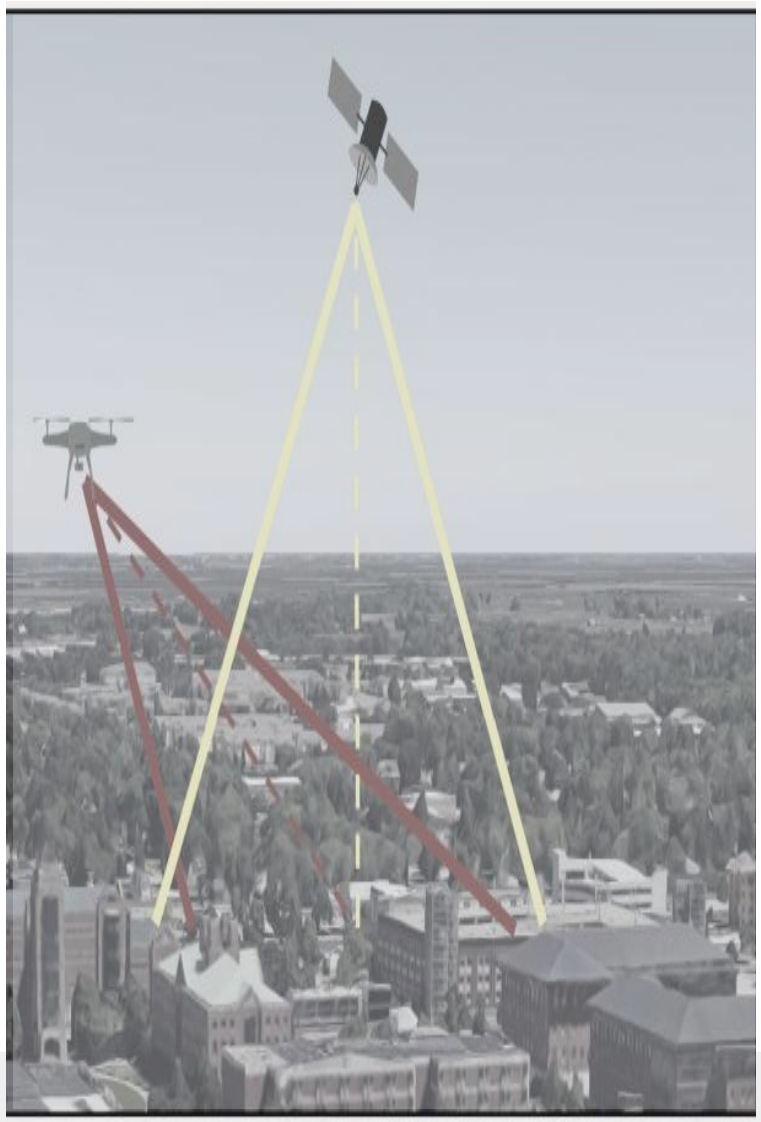
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ · КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ



Навигация без GNSS

Захват и сопровождение объектов

СПИКЕР

Беспальцев А.А.

Пеленг · искусственный интеллект и автономные системы

О СПИКЕРЕ

АНДРЕЙ БЕСПАЛЬЦЕВ

АБ

MACHINE LEARNING
COMPUTER VISION

Начальник сектора искусственного интеллекта и автономных систем

ОАО Пеленг

В «Пеленге» с 2010 года

Проектирование и развитие алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения для автономных систем.

Фокус: визуальная навигация, сопровождение объектов, комплексирование данных и валидация.

КТО МЫ

КОМАНДА ПРИКЛАДНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Разрабатываем алгоритмы, которые помогают автономным системам ориентироваться в пространстве и работать с объектами в видеопотоке.

01

Исследования

Изучаем современные архитектуры и проверяем их на прикладных сценариях.

02

Разработка

Создаём нейросетевые и классические алгоритмы, объединяя их в устойчивый контур.

03

Валидация

Проверяем точность, устойчивость и повторяемость.

Беспальцев А.А.

ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ

ОТ ВИДЕОПОТОКА — К ПРИКЛАДНОМУ РЕШЕНИЮ

Визуальная навигация

Определение положения и движения по изображениям, картографическим данным и инерциальным измерениям — при отсутствии или подавлении GNSS.

Захват и сопровождение

Инициализация объекта, устойчивое сопровождение, оценка уверенности и повторный захват после перекрытий или выхода из кадра.

Интеграция и испытания

Совместная работа алгоритмов, воспроизводимая оценка качества и проверка поведения в сложных условиях.

01 · ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

КОГДА GNSS НЕДОСТУПЕН

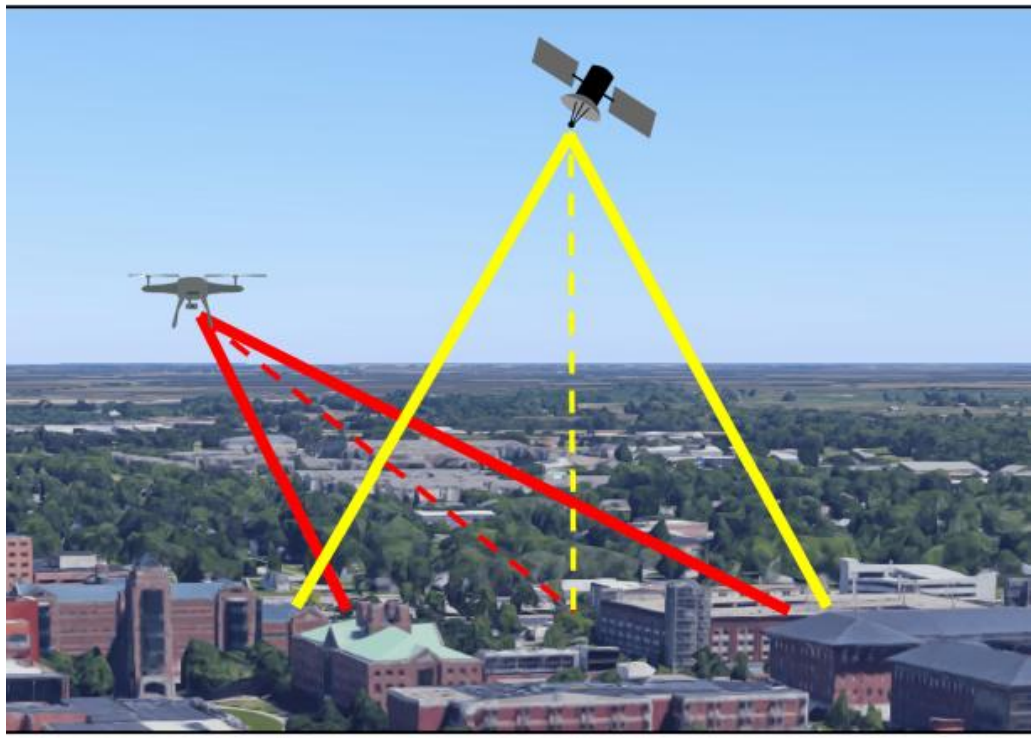
Потеря или искажение спутникового сигнала приводит к росту ошибки позиционирования и снижает автономность системы.

Дрейф оценки

Ошибка накапливается со временем, если положение не корректируется внешними наблюдениями.

Необходим независимый источник

Камера и карта позволяют связать текущее наблюдение с координатами местности.



Задача: сохранить устойчивую оценку положения без опоры на непрерывный сигнал GNSS.

01 · ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

ТРИ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ КОНТУРА

Глобальная привязка ограничивает абсолютную ошибку, одометрия обеспечивает непрерывность, а фильтр объединяет оценки с учётом их надёжности.

Глобальная визуальная локализация

Сопоставление кадра камеры со спутниковой картой. Абсолютная поправка положения.

Визуальная одометрия

Оценка относительного движения между кадрами. Непрерывная локальная траектория.

Оценка состояния

Комплексирование визуальных и инерциальных данных с вероятностной оценкой неопределённости.

Выход: $\hat{x}_k = [\hat{p}_k, \hat{v}_k, \hat{q}_k]^T$ **– положение, скорость и ориентация**

01 · ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ

Кадр бортовой камеры

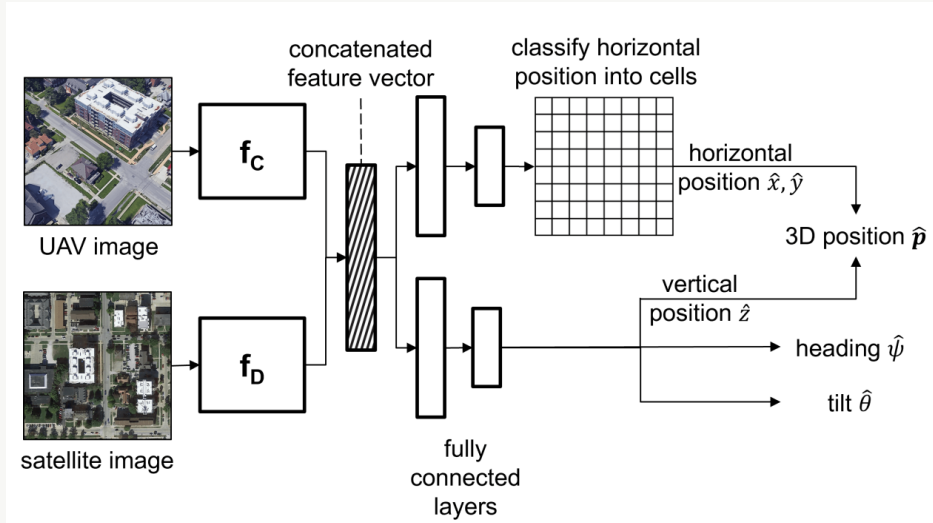
Спутниковый фрагмент карты

Нейросетевое сопоставление

Результат — наблюдение $z_k = [x_k, y_k, \psi_k]^T$

Координаты центра снимка и курс; далее z_k поступает в фильтр состояния.

Обучение на синтетических парах «спутник — бортовая камера» с аугментациями условий съёмки.



Принципиальная схема сопоставления двух источников изображений

01 · ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

ОДОМЕТРИЯ И КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ

Визуальная одометрия

Оценивает относительное преобразование ΔT_k между последовательными кадрами.

Несколько независимых оценок движения сравниваются между собой: несогласованные результаты отбрасываются.

Интегрирование ΔT_k даёт непрерывную траекторию, но без абсолютных поправок накапливается дрейф

Фильтр Калмана / EKF

Прогноз по модели движения и коррекция визуальными наблюдениями.

P — ковариация состояния, Q — шум модели, R — шум измерений; K — коэффициент усиления Калмана.

Прогноз: $\hat{x}_k^- = F\hat{x}_{k-1}^+, P_k^- = FP_{k-1}^+F^T + Q$

Коррекция: $\hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-)$

01 · ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

ВАЛИДАЦИЯ НА РАЗНЫХ ТИПАХ МЕСТНОСТИ

20 М · MAE

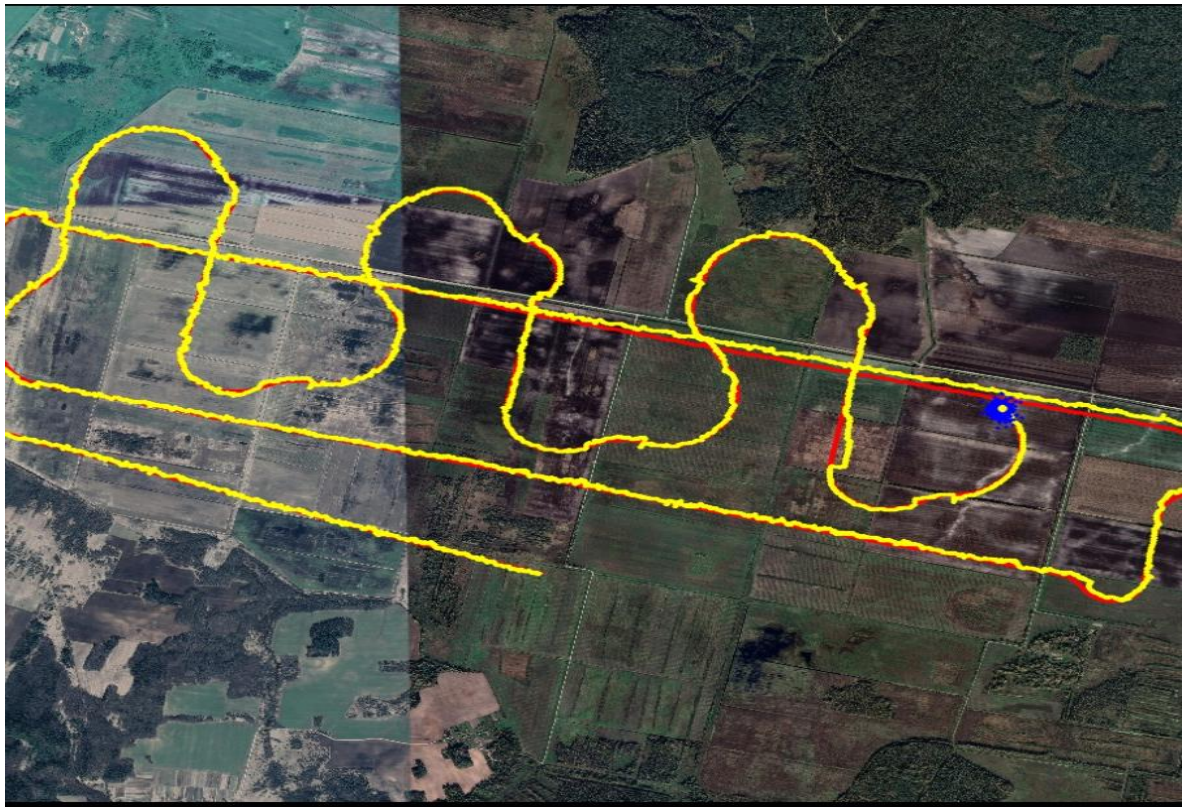
Средняя абсолютная ошибка положения по результатам испытаний

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \| \hat{p}_i - p_i^{gt} \|_2$$

Глобальные визуальные поправки ограничивают дрейф.

Проверенные сценарии:

- плотная городская застройка;
- открытые поля и сельхозугодья;
- лесные районы;
- симуляция и данные реальных полётов.



Пример восстановленной траектории на картографической подложке.

Беспальцев А.А.

02 · ЗАХВАТ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



Малый объект, низкий контраст и значительная дистанция наблюдения.

Малый размер и слабая текстура

Мало признаков для устойчивого отличия объекта от фона.

Масштаб и ракурс меняются

Шаблон объекта быстро перестаёт соответствовать текущему кадру.

Перекрытия и выход из кадра

Нужны оценка уверенности и управляемый повторный захват.

Ограниченный вычислительный бюджет

Точность должна сочетаться с предсказуемой задержкой.

02 · ЗАХВАТ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕКЕРЫ

Развитие идёт от локального сравнения шаблонов к контекстным представлениям, памяти и вычислениям только в информативных областях.

КЛАССИЧЕСКИЙ КОНТУР

Оптический поток и сиамские сети

Отдельное извлечение признаков и сопоставление с шаблоном.

ONE-STREAM TRANSFORMER

Совместное взаимодействие признаков

OSTrack и MixFormer объединяют представление объекта и области поиска.

ПАМЯТЬ И КОНТЕКСТ

Долгосрочная согласованность

Временной контекст и модели детекции помогают при перекрытиях.

РАЗРЕЖЕННЫЕ МОДЕЛИ

Меньше лишних вычислений

MaST использует движение для раннего отбора информативных токенов.

Для бортового применения особенно важен баланс точности, задержки и поведения при потере объекта.

Ориентиры: OSTrack (ECCV 2022), MixFormer (CVPR 2022), SAMURAI (2024), MaST (ECCV 2026).

02 · ЗАХВАТ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

MAST: РАЗРЕЖЕННЫЙ ТРЕКИНГ С ПРИОРИТЕТОМ ДВИЖЕНИЯ

ECCV 2026

Шаблон + область поиска → **Motion prior + оценка токенов** → **Раннее удаление фона** → **Sparse head → рамка**

Motion prior — прогноз смещения

Он уточняет оценки важности в cross-attention и помогает раньше отбрасывать фоновые токены.

Токен — embedding участка изображения

Sparse head обрабатывает оставшиеся токены напрямую: сначала score, затем одна регрессия рамки.

63,8 AUC · LASOT
MaST-tiny, результат авторов

80,1 SUC · TRACKINGNET
MaST-tiny, результат авторов

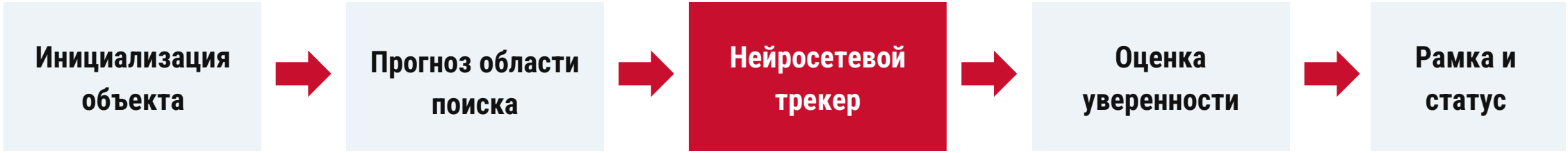
16–23 МБ · ONNX
Три опубликованные конфигурации

Источник: Wei et al., MaST: Motion-aware Sparse Pipeline for Lightweight Object Tracking, arXiv:2608.24365; github.com/TsingWei/MaST. Метрики не являются результатами испытаний команды.

02 · ЗАХВАТ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЙ КОНТУР УСТОЙЧИВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Современная нейросетевая модель — центральная часть системы, но устойчивость обеспечивается логикой вокруг неё.



Выход модели

Рамка $B_t = (c_x, c_y, w, h)$ и уверенность s_t. Логика потери и повторного захвата не зависит от конкретной модели.

$s_t < \tau$ или объект вне кадра → статус LOST: расширение поиска, повторное обнаружение и реинициализация после подтверждения

КАК ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Открытые бенчмарки

UAV123 — воздушная съёмка.

LaSOT и GOT-10k — длительные и разнообразные последовательности.

TrackingNet — масштабная проверка обобщения.

Прикладные сценарии

- малые и низкоконтрастные объекты;
- перекрытия и выход из кадра;
- быстрые изменения масштаба;
- похожие объекты и сложный фон.

Метрики системы

- AUC / success и precision;
- частота потерь и время восстановления;
- стабильность центра и масштаба;
- задержка и повторяемость.

$IoU = |B \cap B^{gt}|/|B \cup B^{gt}|$; success(τ) — доля кадров с IoU > τ.

AUC — площадь под кривой success при изменении τ; precision использует ошибку центра рамки.

Перечень поддерживаемых MaST бенчмарков: github.com/TsingWei/MaST.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ

01 **Мониторинг инфраструктуры**

Осмотр объектов и сопровождение зон интереса.

02 **Картографирование и обследование**

Устойчивая траектория и привязка наблюдений.

03 **Поисковые и наблюдательные задачи**

Обнаружение, удержание и повторный захват объекта.

04 **Автономные робототехнические системы**

Визуальное восприятие как часть контура управления.



Симуляционная среда для комплексной проверки алгоритмов и интеграции.

ИТОГИ

ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ

Навигация без GNSS объединяет глобальную визуальную локализацию, одометрию и вероятностную оценку состояния.

Сопровождение развивается в сторону контекстных и разреженных моделей, дополненных оценкой уверенности и повторным захватом.

ВОПРОСЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Беспальцев А.А.

Пеленг · искусственный интеллект и автономные системы